n8n – Workflow-Automatisierung für alle

Inhaltsübersicht

- n8n – Workflow-Automatisierung für alle
  - Was ist n8n?
  - Warum Automatisierung?
  - n8n im Vergleich zu anderen Tools
  - Die wichtigsten Begriffe
    - 🔄 Workflow
    - 🟦 Node (Knoten)
    - 🔗 Connection (Verbindung)
    - ⚡ Trigger
    - ▶️ Execution (Ausführung)

Was ist n8n?

n8n (ausgesprochen „nodemation") ist eine **Open-Source-Plattform zur Workflow-Automatisierung**. Sie ermöglicht es, verschiedene Apps, Dienste und Systeme miteinander zu verbinden – ganz ohne oder mit nur wenig Programmierung.

Das Grundprinzip: Wenn *dies* passiert, dann tue *das*.

> **Beispiel:** Wenn eine neue E-Mail eingeht → extrahiere den Anhang → speichere ihn in Google Drive → sende eine Slack-Nachricht an das Team.

Warum Automatisierung?

Viele alltägliche Aufgaben in Unternehmen sind **repetitiv und zeitraubend**:

- Daten manuell von einem System in ein anderes übertragen
- Regelmäßige Berichte zusammenstellen und versenden
- Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen manuell auslösen
- Dateien zwischen verschiedenen Cloud-Diensten synchronisieren

Automatisierung spart Zeit, reduziert Fehler und schafft Freiraum für wertschöpfende Arbeit.

n8n im Vergleich zu anderen Tools

Eigenschaft	n8n	Zapier	Make (Integromat)
Open Source	✅ Ja	❌ Nein	❌ Nein
Self-Hosting möglich	✅ Ja	❌ Nein	❌ Nein
Kostenlose Nutzung	✅ Unbegrenzt (Self-Hosted)	⚠️ Stark begrenzt	⚠️ Begrenzt
Datenschutz / DSGVO	✅ Volle Kontrolle	⚠️ US-Server	⚠️ EU-Option verfügbar
Code-Erweiterbar	✅ JavaScript/Python	❌ Eingeschränkt	⚠️ Eingeschränkt
Komplexe	✅ Sehr gut	⚠️	✅ Gut

Die wichtigsten Begriffe

🔄 Workflow

Ein Workflow ist eine automatisierte Abfolge von Schritten. Er definiert, **was** passieren soll und **in welcher Reihenfolge**.

🟦 Node (Knoten)

Ein Node ist ein **einzelner Baustein** innerhalb eines Workflows. Jeder Node führt eine bestimmte Aktion aus – z. B. eine E-Mail senden, Daten aus einer Datenbank lesen oder eine Berechnung durchführen.

🔗 Connection (Verbindung)

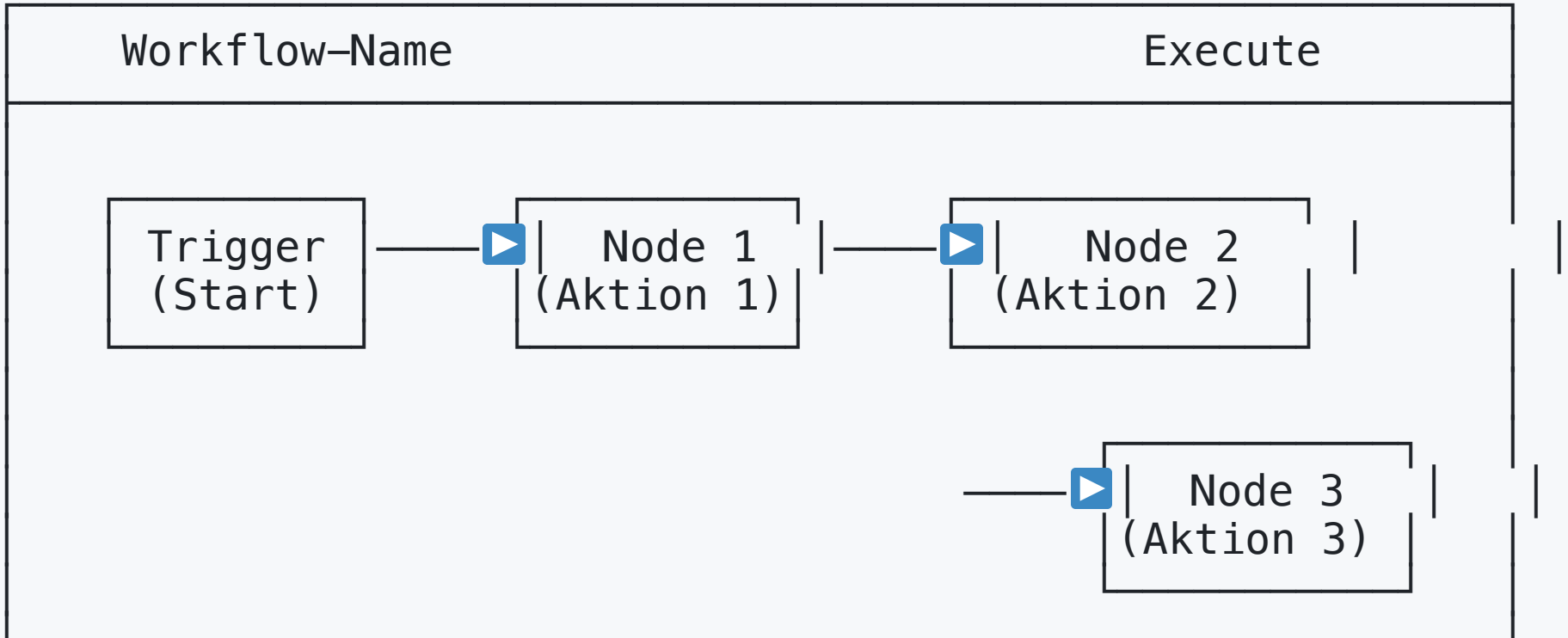
Connections verbinden Nodes miteinander und bestimmen den **Datenfluss** – also welche Daten von einem Schritt zum nächsten weitergegeben werden.

⚡ Trigger

Die Benutzeroberfläche im Überblick

Der Workflow-Editor (Canvas)

Der Workflow-Editor ist das Herzstück von n8n. Hier baut man Workflows visuell zusammen:



Welche Integrationen gibt es?

n8n bietet über **400+ Integrationen** (und es werden ständig mehr). Hier einige Kategorien:

Kommunikation

- Slack, Microsoft Teams, Discord
- Gmail, Outlook, IMAP/SMTP
- Telegram, WhatsApp

Projektmanagement

- Jira, Asana, Trello, Notion
- Monday.com, ClickUp

Cloud-Speicher

Praxisbeispiel 1: Automatische Benachrichtigung

Szenario: Bei jedem neuen Eintrag in einer Google-Sheets-Tabelle soll automatisch eine Slack-Nachricht gesendet werden.

```
┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐
│ Google Sheets    │ ───▶ │  Nachricht       │ ───▶ │    Slack         │
│   Trigger        │      │  formatieren     │      │  Nachricht       │
│                  │      │                  │      │   senden         │
│ "Neuer Eintrag   │      │ "Neuer Lead:     │      │  #vertrieb       │
│  erkannt"        │      │  {{Name}}"       │      │                  │
└──────────────────┘      └──────────────────┘      └──────────────────┘
```

Schritte im Workflow:

1. **Trigger:** Google Sheets überwacht die Tabelle auf neue Zeilen.
2. **Verarbeitung:** Die Daten werden zu einer lesbaren Nachricht formatiert.
3. **Aktion:** Die Nachricht wird im Slack-Kanal #vertrieb gepostet.

Praxisbeispiel 2: Täglicher Bericht

Szenario: Jeden Morgen um 8:00 Uhr soll ein Bericht aus einer Datenbank erstellt und per E-Mail versendet werden.

```
┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐
│   Schedule       │ ───▶ │   Datenbank      │ ───▶ │    E-Mail        │
│   Trigger        │      │   Abfrage        │      │   versenden      │
│                  │      │                  │      │                  │
│ "Täglich         │      │ "SELECT ...      │      │ "Täglicher       │
│  08:00 Uhr"      │      │  FROM ..."       │      │  Bericht"        │
└──────────────────┘      └──────────────────┘      └──────────────────┘
```

Praxisbeispiel 3: KI-gestützte Verarbeitung

Szenario: Eingehende Kunden-E-Mails werden automatisch mit KI analysiert, kategorisiert und an die richtige Abteilung weitergeleitet.

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────────┐
│  E-Mail      │ ──▶│  OpenAI      │ ──▶│  IF/ELSE     │ ──▶│ Weiterleitung    │
│  Trigger     │    │  Analyse     │    │  Routing     │    │ an Abteilung     │
│              │    │              │    │              │    │                  │
│"Neue         │    │"Kategorie    │    │Beschwerde    │    │ Support-Team     │
│ E-Mail"      │    │ erkennen"    │    │? Anfrage?    │    │ oder Vertrieb    │
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────────┘
```

Einen Workflow erstellen – Schritt für Schritt

Schritt 1: Neuen Workflow anlegen

- Auf **„New Workflow"** klicken
- Dem Workflow einen aussagekräftigen Namen geben

Schritt 2: Trigger auswählen

- Den ersten Node hinzufügen – das ist immer der **Trigger**
- Beispiele: Schedule (Zeitplan), Webhook, E-Mail-Eingang, Formular

Schritt 3: Nodes hinzufügen

- Über das **„+"**-Symbol weitere Nodes hinzufügen
- Nodes per Drag & Drop auf der Arbeitsfläche anordnen
- Nodes durch Ziehen miteinander verbinden

Wichtige Node-Typen

Trigger-Nodes (Auslöser)

Node	Funktion
Schedule Trigger	Workflow zu bestimmten Zeiten starten
Webhook	Workflow durch externen HTTP-Aufruf starten
Email Trigger (IMAP)	Workflow bei neuer E-Mail starten
App-Trigger	z. B. „Neues Issue in GitHub"

Aktions-Nodes

Node	Funktion
HTTP Request	Beliebige API aufrufen
Send Email	E-Mail versenden

Expressions & Datenfluss

Expressions ermöglichen es, Daten zwischen Nodes weiterzugeben. Die Syntax nutzt doppelte geschweifte Klammern:

```
{{ $json.feldname }}
```

Beispiele:

Expression	Beschreibung
`{{ $json.email }}`	E-Mail-Adresse aus dem vorherigen Node
`{{ $json.name.toUpperCase() }}`	Name in Großbuchstaben
`{{ $now.format('dd.MM.yyyy') }}`	Aktuelles Datum formatiert
`{{ $json.betrag > 1000 }}`	Prüfung ob Betrag größer als 1000

Tipp: Im Node-Editor gibt es einen **Expression-Editor** mit Autovervollständigung – man

Credentials (Zugangsdaten)

Um externe Dienste zu nutzen, müssen Zugangsdaten hinterlegt werden:

1. In den **Einstellungen** → **Credentials** navigieren
2. **Neue Credentials anlegen** für den gewünschten Dienst
3. Die Authentifizierung durchführen (z. B. OAuth, API-Key)
4. Die Credentials werden **verschlüsselt** gespeichert
5. Im Node die gespeicherten Credentials auswählen

Wichtig: Credentials werden zentral verwaltet und können in mehreren Workflows wiederverwendet werden.

Fehlerbehandlung

n8n bietet mehrere Möglichkeiten, mit Fehlern umzugehen:

Error Workflow

Ein spezieller Workflow, der bei Fehlern in anderen Workflows ausgelöst wird. Damit kann man sich z. B. per E-Mail oder Slack über Fehler benachrichtigen lassen.

Retry on Fail

Nodes können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Fehler **automatisch erneut versucht** werden – mit konfigurierbarer Anzahl und Wartezeit.

Error Output

Seit neueren Versionen können Nodes einen **separaten Fehler-Ausgang** haben, um Fehler gezielt im Workflow zu behandeln, statt den gesamten Workflow abzubrechen.

Hosting-Optionen

Self-Hosted (eigener Server)

- **Volle Kontrolle** über Daten und Infrastruktur
- Ideal für Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen (DSGVO)
- Installation via Docker, npm oder direkt auf einem Server
- Kostenlos in der Community Edition

n8n Cloud

- **Gehostet von n8n** – kein Server-Management nötig
- Schneller Einstieg ohne technisches Setup
- Verschiedene Preispläne je nach Nutzungsumfang
- EU-Hosting verfügbar

Best Practices

Benennung & Organisation

- Workflows und Nodes **aussagekräftig benennen**
- Zusammengehörige Workflows mit **Tags** organisieren
- Komplexe Workflows mit **Sticky Notes** dokumentieren

Sicherheit

- Credentials niemals im Workflow-Code hartcodieren
- **Zugriffsrechte** für Workflows und Credentials einschränken
- Sensible Daten möglichst nicht in Logs speichern

Entwicklung & Test

- Workflows erst **manuell testen**, bevor man sie aktiviert

Nützliche Ressourcen

Ressource	Link
Offizielle Dokumentation	docs.n8n.io
n8n Community Forum	community.n8n.io
Workflow-Templates	n8n.io/workflows
YouTube-Kanal	youtube.com/@n8n-io
GitHub Repository	github.com/n8n-io/n8n

Zusammenfassung

- **n8n** ist ein leistungsstarkes, Open-Source-Tool zur Workflow-Automatisierung
- Workflows werden **visuell** per Drag & Drop erstellt – keine Programmierung nötig
- Über **400+ Integrationen** verbinden nahezu alle gängigen Tools und Dienste
- **Self-Hosting** ermöglicht volle Datenkontrolle und DSGVO-Konformität
- Die **Community Edition** ist kostenlos nutzbar
- Ideal für Teams, die wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Zeit sparen möchten

Nächste Schritte

1. **Ausprobieren:** n8n Cloud-Account erstellen oder lokal installieren
2. **Templates erkunden:** Fertige Workflow-Vorlagen als Inspiration nutzen
3. **Ersten Workflow bauen:** Mit einem einfachen Anwendungsfall starten
4. **Community beitreten:** Im Forum Fragen stellen und von anderen lernen
5. **Erweitern:** Schritt für Schritt komplexere Workflows aufbauen

Viel Erfolg mit n8n! 🚀